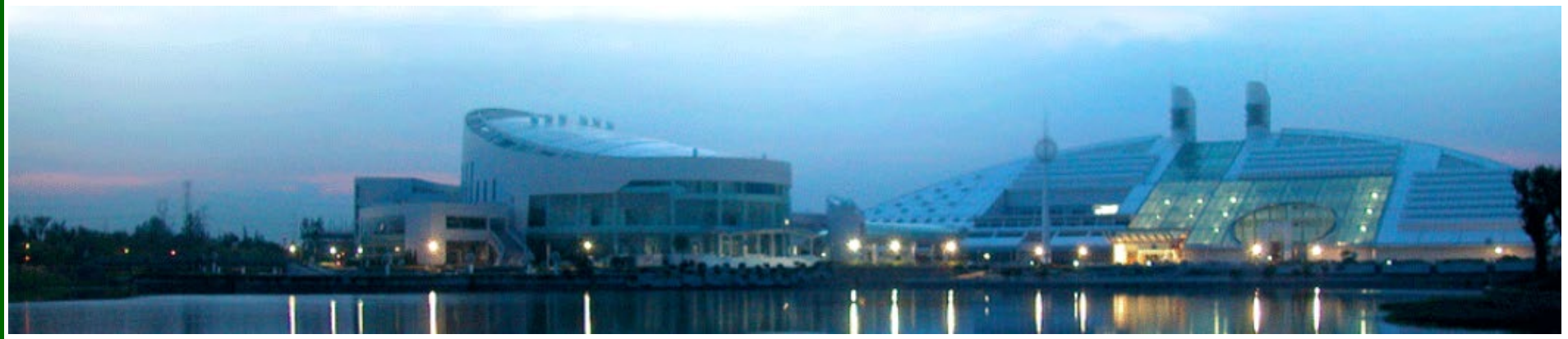
浙江大学本科生通识课程

智能制造中的控制论

授课教师：杨春节 教授
cjyang999@zju.edu.cn
浙江大学控制科学与工程学院



提纲

- 背景
- 从大数据到智能制造
- 智能制造应用实践

工业4.0

工业1.0
始于18世纪60年代

机械化

以蒸汽机为标志
手工业从农业分离
（从无到有）

工业2.0
19世纪末20世纪初

电气化

以电力广泛应用为标志
用电机取代蒸汽机
工业进入大规模生产

工业3.0
20世纪中后期

自动化/信息化

以PLC和PC应用为标志
机器接管大部分体力劳动+一部分脑力劳动
工业生产能力超越人类

工业4.0
20世纪末21世纪初

智能化

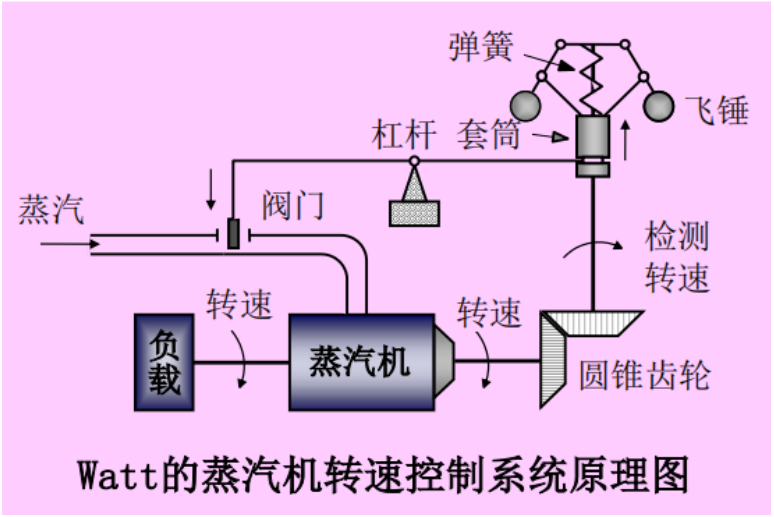
利用CPS将生产要素数据化、网络化和智能化，实现快速，有效，大规模定制化。（以前定制化的价格非常高，难以规模化）

工业1.0中的控制技术

离心调速器是使用的最古老的自动控制系统及反馈系统，在公元1788年前后，是瓦特改进蒸气机的一个重要标志，促进了工业大生产的进程。

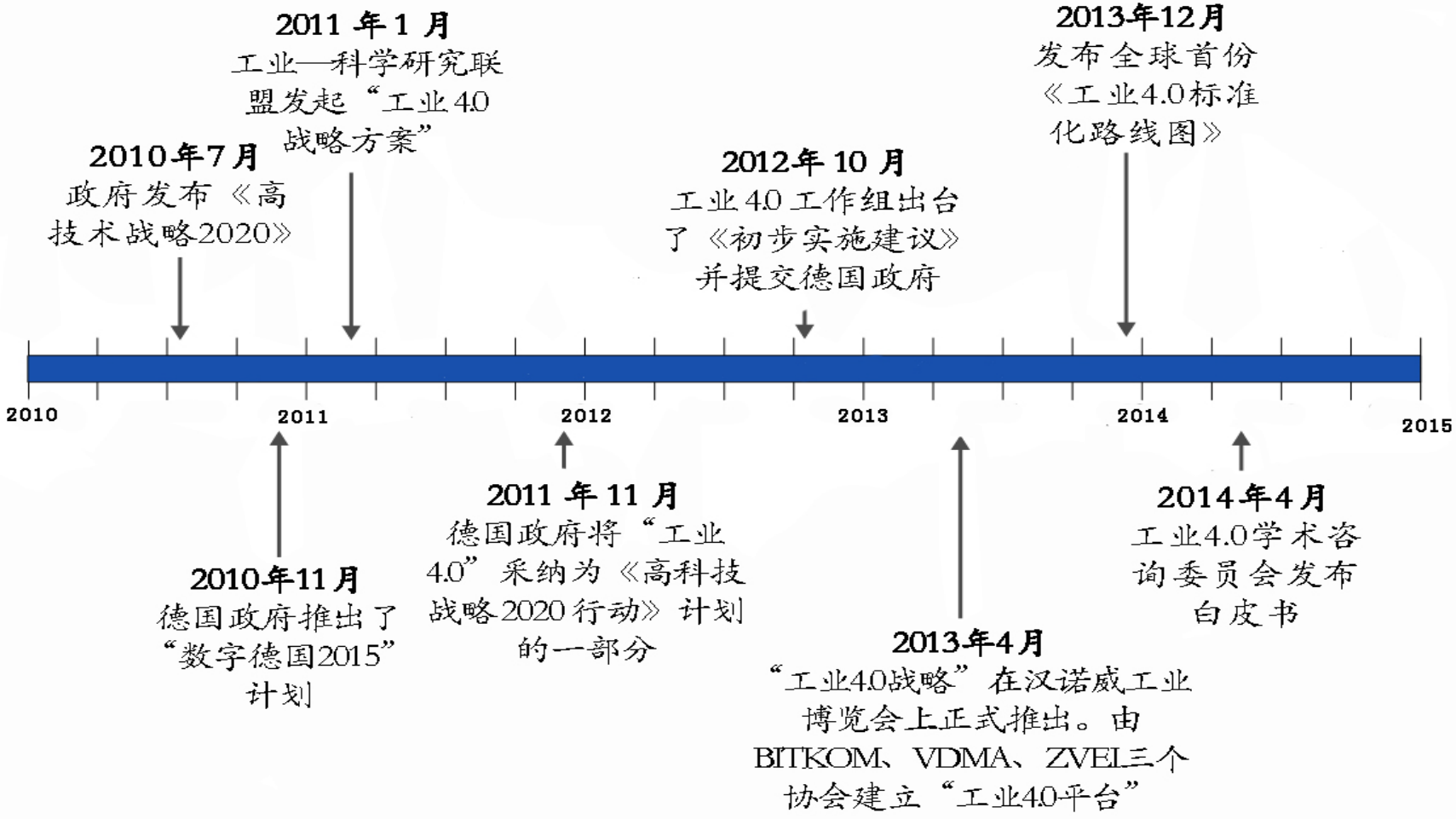
蒸汽机转速的稳定控制：当蒸汽机启动后，通过圆锥齿轮将转动传动到离心调速器的转轴上，带动连杆机构上的两个飞锤绕转轴转动，飞锤的惯性令其做离心运动，而弹簧则对两个钢球提供向心力。钢球的离心运动带动套筒向上运动，杠杆将运动传递到蒸汽阀门，调节阀门的开度，而阀门的开度又调节了蒸汽进给量，调节蒸汽机转速。





Watt的蒸汽机转速控制系统原理图

工业4.0发展路径


2010年7月
政府发布《高技术战略2020》
2011年1月
工业—科学研究联盟发起“工业4.0战略方案”
2012年10月
工业4.0工作组出台了《初步实施建议》并提交德国政府
2013年12月
发布全球首份《工业4.0标准化路线图》
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2010年11月
德国政府推出了“数字德国2015”计划
2011年11月
德国政府将“工业4.0”采纳为《高科技战略2020行动》计划的一部分
2013年4月
“工业4.0战略”在汉诺威工业博览会上正式推出。由BITKOM、VDMA、ZVEI三个协会建立“工业4.0平台”
2014年4月
工业4.0学术咨询委员会发布白皮书

为什么会有工业4.0?

前三次工业革命：
第一次蒸汽机为代表，**主要解放了人力**
第二次以电力的大规模应用为代表，开始批量生产，**进一步解放劳动力**
第三次自动化和信息化为代表，解放体力劳动的同时也**代替了部分脑力劳动**

当机械化、规模化、标准化、自动化和信息化发展到一定规模之后，人类对生产力的新需求和现有生产手段之间又产生了一些突出的矛盾，主要有：

- 规模化和定制化之间的矛盾
- 个性与共性之间的矛盾
- 宏观和微观之间的矛盾

为什么会发生在德国?

- 增强德国制造的竞争力，为德国工业装备的出口开拓新的市场；
- 改变以往只卖设备而服务性收入比重较小的状态，增强德国工业产品的持续盈利能力。

工业4.0

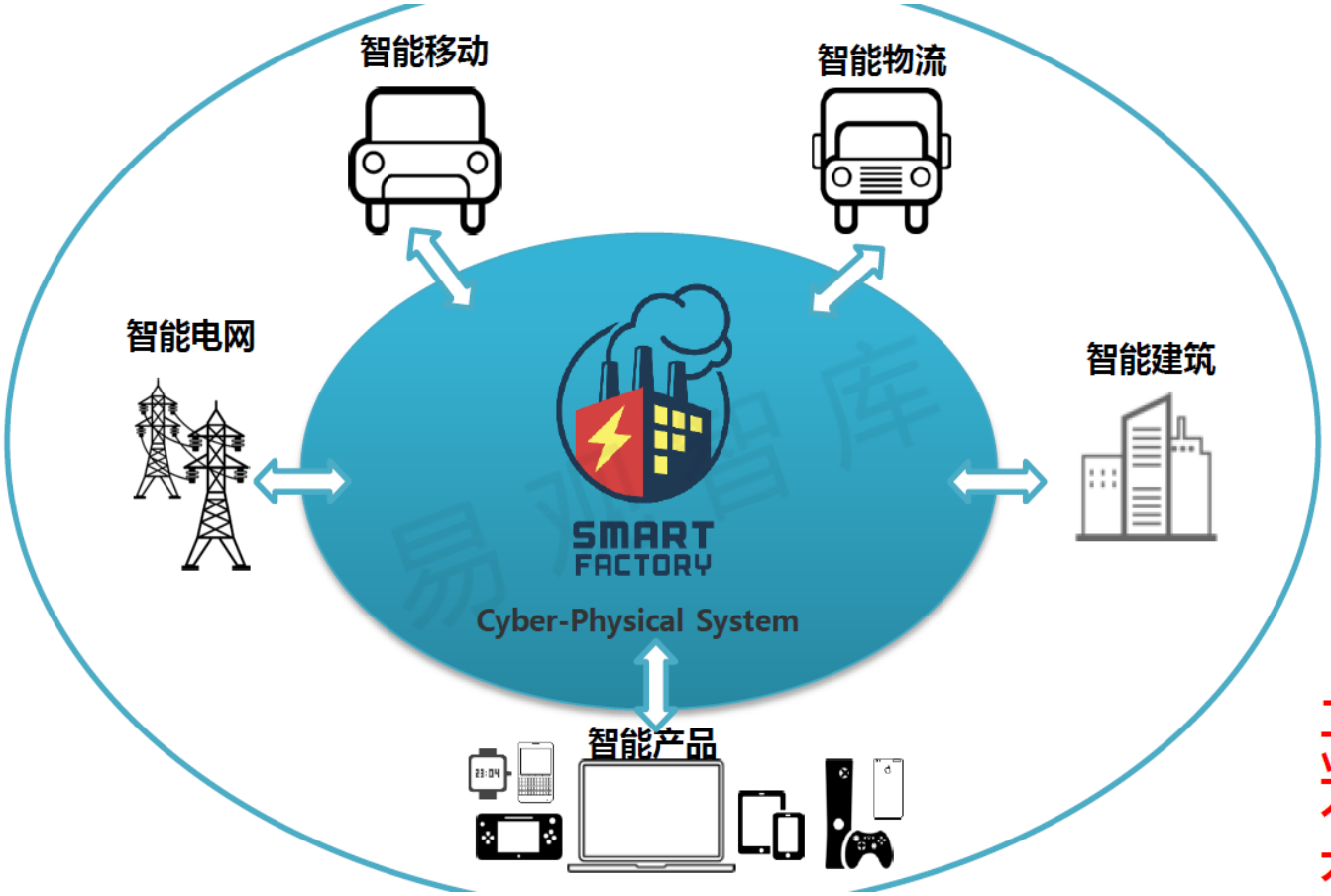
第四次工业革命是以智能化为核心的工业价值创造革命，要解决的问题包括：满足用户定制化需求的生产技术、复杂流程的管理、庞大数据的分析、决策过程的优化和运动的快速执行等。

对已有的控制与信息技术进行改良能否解决上述问题？ 答案是否定的：

- 传统控制技术无法满足柔性生产的要求
- 数据分析能力有限，无法将数据转变为有效的信息供决策
- 控制和信息系统虽然表面上集成在了一起，但从信息到决策再到控制系统的反馈依然无法实时、自动完成
- ERP和MES没有真正打通

工业4.0要进行智能化转型

工业4.0愿景



“工业 **4.0**”的愿景

- 根据整个价值链，自行配置集成化生产设施
- 根据当前条件，灵活制定生产工艺
- 将要生产的产品包含了生产所需的全部信息

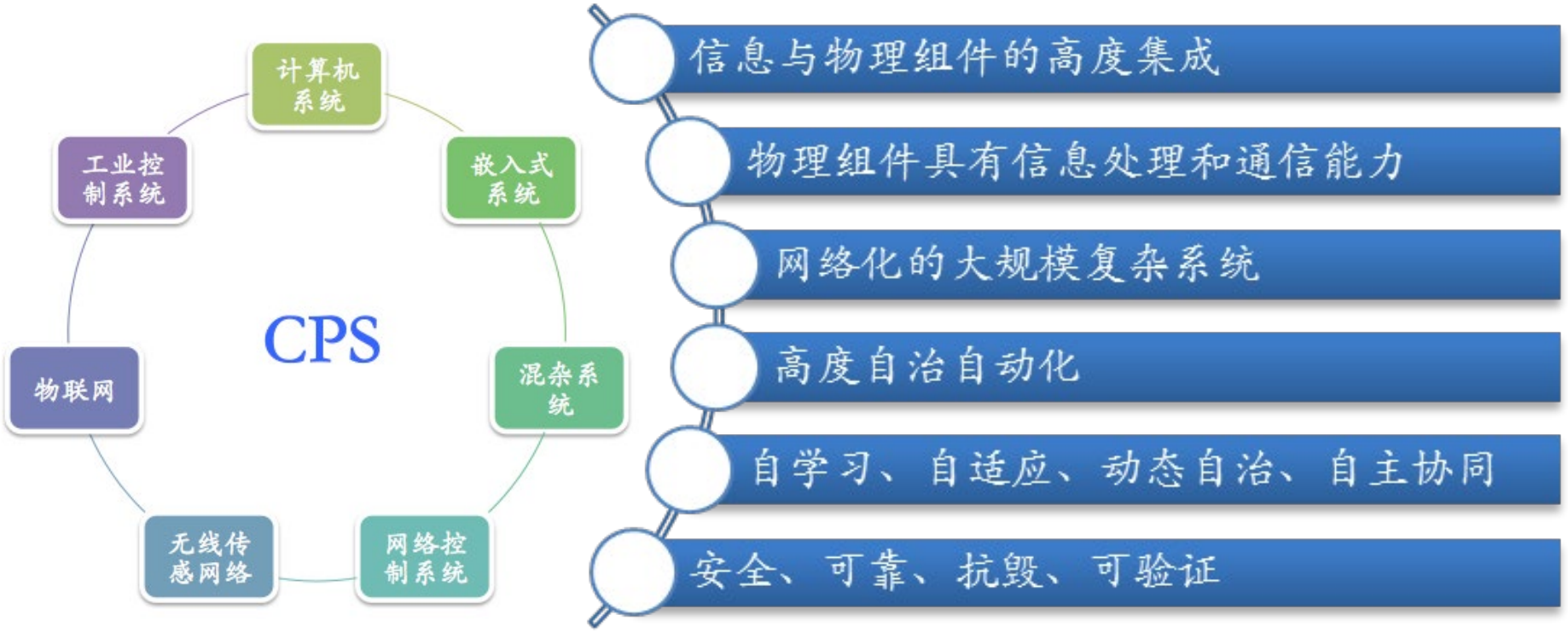
工业4.0不仅是传统互联网在工业领域的延伸，而是开启了一个人&物相连，物&物相连的大连接世界

工业4.0技术框架


工业4.0
“1”个网络 - 信息物理系统网络Cyber-Physical Systems
“4”大主题
智能生产
智能工厂
智能物流
智能服务
“3”项集成
纵向集成
横向集成
端到端集成
“8”项计划
标准化
参考架构
管理复杂系统
工业宽带基础
安全和保障
工作的组织和设计
培训与再教育
监管架构
资源利用效率

工业4.0基础-CPS

- CPS是信息与物理组件的高度集成，物理组件具有信息处理和通信能力
- CPS是网络化的大规模复杂系统，在时间和空间等维度上具有多重复杂性
- CPS是高度自治自动化的系统，能够自学习、自适应、动态自治、自主协同
- CPS是安全、可靠、抗毁、可验证的系统，能实现资源高效动态组织与协调分配



工业4.0的四大主题

智能工厂--智能生产--智能物流--智能服务

智能工厂

•是未来智能基础设施的关键组成部分，重点在于智能化生产系统及过程以及网络化分布生产设施的实现。

智能生产

•侧重点在于将人机互动、智能生产物流管理、3D打印等先进技术应用于整个工业生产过程，并对整个生产流程进行监控、数据采集、便于进行数据分析。从而形成高度灵活、个性化、网络化的产业链。生产流程智能化是实现工业4.0的关键。



智能物流

•主要通过互联网、移动互联网、物联网和企业内网，整合物流资源，充分发挥现有物流资源供应方的效率。需求方则能快速获得服务匹配并能得到智能物流支持。



智能服务

•智能服务：智能产品+状态感知控制+大数据处理，将改变产品的现有销售和使用模式。增加了在线租用、自动配送和返还、优化保养和设备自动预警、自动维修等智能服务新模式。

“工业4.0”特别注重吸引中小企业参与，力图使中小企业成为新一代智能化生产技术的使用者和受益者，同时也成为先进工业生产技术的创造者和供应者。

注重中小企业的参与和集成

工业4.0的三大重点

- 集成是工业4.0的关键词，集成是实现智能工厂的技术途径；
- 集成的目标：使人与人、人与机器、机器与机器、服务与服务之间能够互联，从而实现横向、纵向、和端对端的高度集成。

横向集成	纵向集成	端到端集成
• 企业之间通过价值链以及信息网络所实现的一种资源整合，是为了实现各企业间的无缝合作，提供实时产品与服务	• 基于未来智能工厂中网络化的制造体系，实现个性化定制生产，替代传统的固定式生产流程（如生产流水线）	• 是指贯穿整个价值链的工程化数字集成，是在所有终端数字化的前提下实现的基于价值链与不同公司之间的一种整合，这将最大限度地实现个性化定制

- 纵向集成是企业内部的集成
- 端到端集成是企业之间的集成
- 横向集成是整个生态圈的集成

纵向集成



纵向集成是基于未来智能工厂中网络化的制造体系，实现个性化定制生产，替代传统的固定式生产流程（如生产流水线）。

横向集成



横向集成是企业之间通过价值链以及信息网络所实现的一种资源整合，是为了实现各企业间的无缝合作，提供实时产品与服务

- 企业与企业之间
- 企业与售出产品之间
- 企业内部的业务信息向企业以外的供应商、经销商、用户延伸
- ……



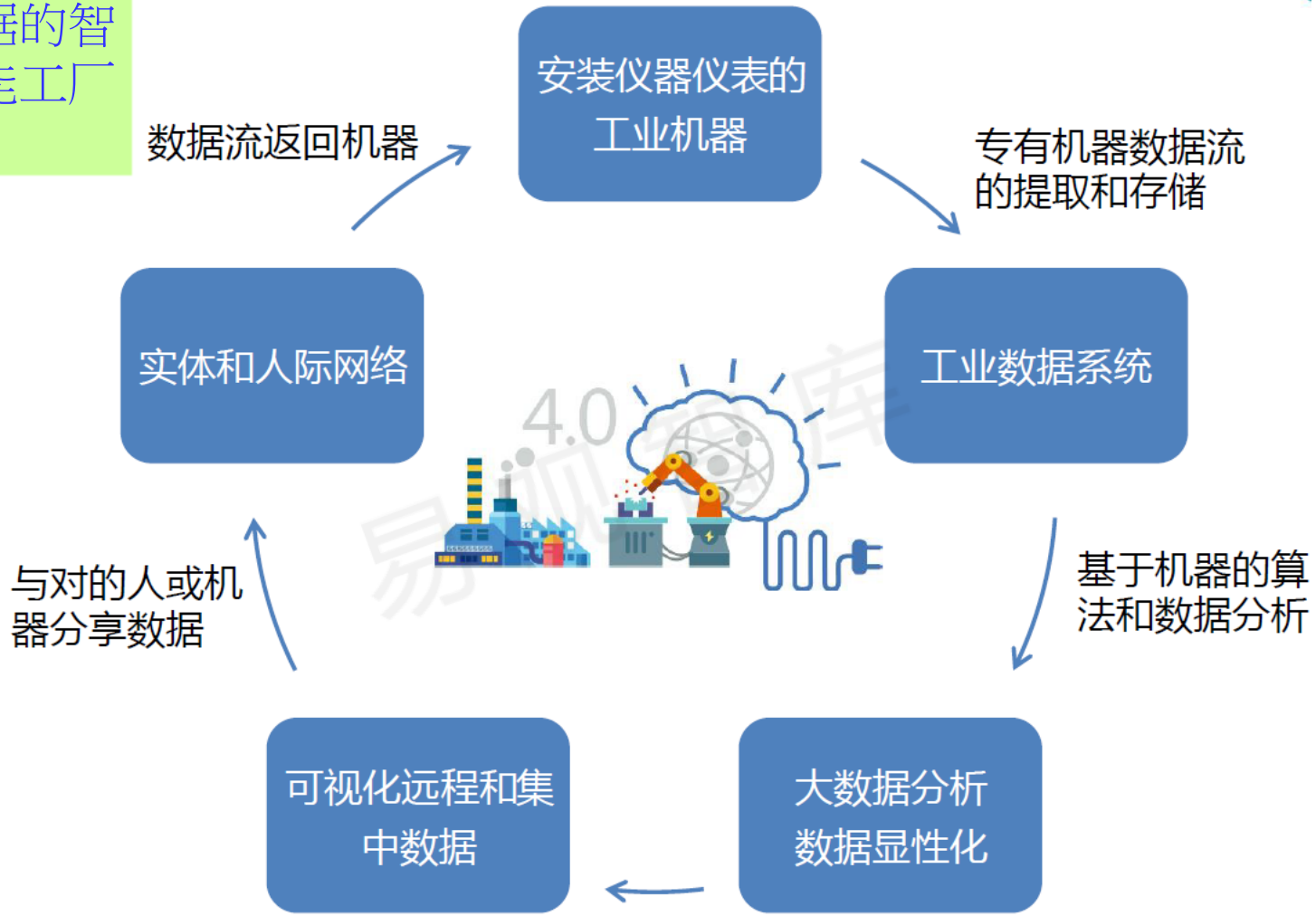
端到端集成

- 端到端集成贯穿整个价值链
- 在所有终端数字化的前提下，实现基于价值链的工程化数字集成，体现不同公司之间整合
- 最大限度地实现个性化定制



工业4.0数据循环体系

基于工业大数据的智能自动化是智能工厂的关键技术



工业互联网

“工业互联网”概念由通用电气于2012年提出，随后美国五家行业龙头联手组建了工业互联网联盟(IIC) 。

- **网络互联互通：**工业互联网节点数的暴增，GE遍布全球的航空发动机、大型医疗设备都要连入同一个网络。利用目前的商业互联网成熟的基础设施和技术，打通了工业网络和商业互联网，形成一个统一的工业网络，携带着移动设备的人也将成为其中的节点。
- **数据分析决策：**工业互联网需要云端的数据分析系统，对大量机器发来的海量工业数据进行深度分析和决策。这需要工业领域的专业知识，也是整个网络实现的重点和难点。

- **助力经济增长**：根据GE的预测，在美国工业互联网能够使生产率每年提高1-1.5%，那么未来20年，它将使美国人的平均收入比当前水平提高25%-40%，工业互联网在此期间会为全球GDP增加10-15万亿美元，相当于再造一个美国经济。
- **应用领域多样：**截至目前，GE已推出24种**工业互联网产品**，涵盖石油天然气平台监测管理、铁路机车效率分析等。

- 一个开放、全球化的工业网络，将**人**、**数据**和**机器**连接起来。
- 工业互联网推崇的是利用**物联网**和**软件**定义的**设备**，来充分开启工业领域的巨大效益。
- **智能机器**、**高级分析**和**工作中的人**是工业互联网的关键元素。

工业互联网

- 什么是工业互联网?

- **广义的工业互联网**就是工业4.0或者中国制造2025的代名词，都是指支撑工业体系转型的国家发展规划

- **狭义的工业互联网**：包含了设计工艺、生产制造、环境控制、实验室测试、计量等用的各种设备。这些设备的连接就是狭义的工业互联网。

从互联网到工业互联网

- **互联网与工业互联网连接对象的不同**
  - 互联网连接的是PC机、各种Ipad、以及移动的手机等
  - 工业互联网连接的是工业制造中的生产要素：工业设备和装备、传感器、控制器、物料、产品等
- **工业互联网的关键要素**
  - 各类工业设备和装备上用的总线和通信协议；工业互联网关注的是工业设备以及底层的工业总线和通讯协议
- **工业总线至少有120多种，工业通讯协议至少有5000多种**
  - 这些总线和通讯协议连接了工业设备和装备、传感器、控制器等，形成统一的控制和反馈机制

工业互联网出现的原因

- 商业模式的改变，从卖产品到卖服务，要卖好产品的服务，就要实时感知产品的状态，设备必须时刻在线，准确感知、实时分析，精确计算，随时提供服务，从而必然出现以工业互联网平台为核心的生态系统
- 核心思想和工业4.0不谋而合

对产业链的潜在价值

- 提供设备全生命周期的信息管理与服务，使设备的使用更加高效、节能、持久；减少运维环节中的浪费和成本，提高设备的可用率
- 使制造过程的信息透明化、更加高效、提升质量、降低成本和资源消耗、更有效的管理
- 为产品提供增值服务，产生新的营收增长点；提升产品的品质和核心竞争力，增加用户满意度，为用户创造额外价值
- 能源管理、环保与安全、供应链优化、产品精确营销等等

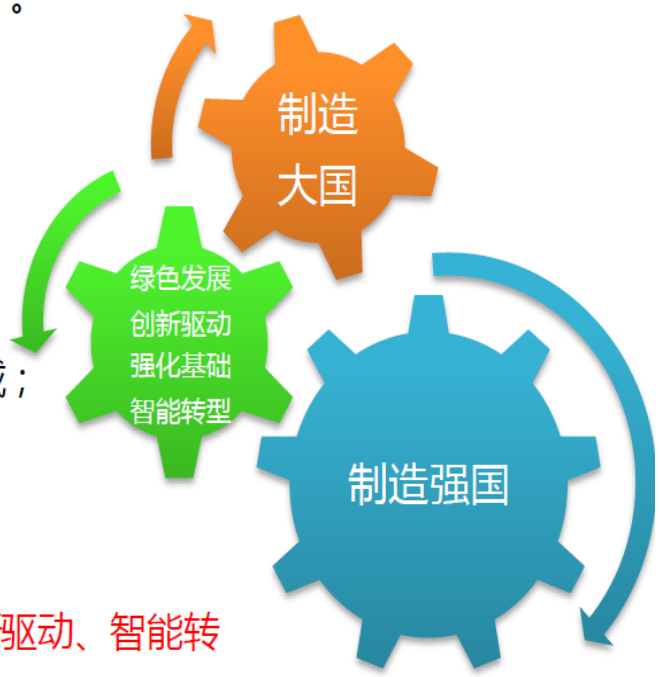
中国制造2025

拉开工业互联网(工业4.0)序幕，升华两化融合

2015年5月19日，经李克强总理签批，中国国务院印发《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略。这是中国实施制造强国战略首个十年的行动纲领。报告明确，智能制造是未来制造业发展的重点方向。中国在2015年已启动智能制造试点，2016年会扩大试点，2017年将全面推广。

《中国制造2025》明确了9项战略任务和重点：

1、提高国家制造业创新能力；
2、推进信息化与工业化深度融合；
3、强化工业基础能力；
4、加强质量品牌建设；
5、全面推行绿色制造；
6、大力推动重点领域突破发展，聚焦新材料、生物医药等十大重点领域；
7、深入推进制造业结构调整；
8、积极发展服务型制造和生产性服务业；
9、提高制造业国际化发展水平。



《中国制造2025》的核心目标就是推动产业结构迈向中高端、坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展加快从制造大国转向制造强国。

易观智库

中国制造2025重点领域

确定十大重点发展领域

与传统的规划相比，《中国制造2025》的主要突出之处包括：

1、突出了创新驱动发展的战略，始终将创新作为核心竞争力；
2、贯穿应对新一轮的科技革命和产业变革的内容，通过这个规划实现从工业2.0、工业3.0到工业4.0的跨越式发展；
3、采取重点突破（右图十大领域）的战略。

《中国制造2025》明确，大力推动重点领域突破发展，聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域。



工业4.0与中国制造2025

“工业4.0”与‘中国制造2025’ ‘两化融合’核心一致

标准化+模块化：零部件标准化，部分功能模块化，系列功能系统化。制造业通过在模块化和封装化的基础上进行系统化，拓展新的应用与服务。

规模化->个性化：以定制化为重点的多种类、小批量制造业渐渐成为主流，以3D 打印为代表的数字化和信息技术的普及带来了技术革新

互联制造：工厂将通过互联网，实现内、外服务的网络化，向着互联工厂的趋势发展，并采集和分析生产车间的各种信息，向消费者进行反馈。从工厂及车间采集的信息作为大数据进行解析，能够开拓更多的、新的商业机会。

数据制造：核心是大数据，随着大规模定制和网络协同的发展，制造业企业还需要实时从网上接受众多消费者的个性化定制数据，并通过网络协同配置各方资源、组织生产，以及管理后续环节的更多有关数据。

互联网+工业

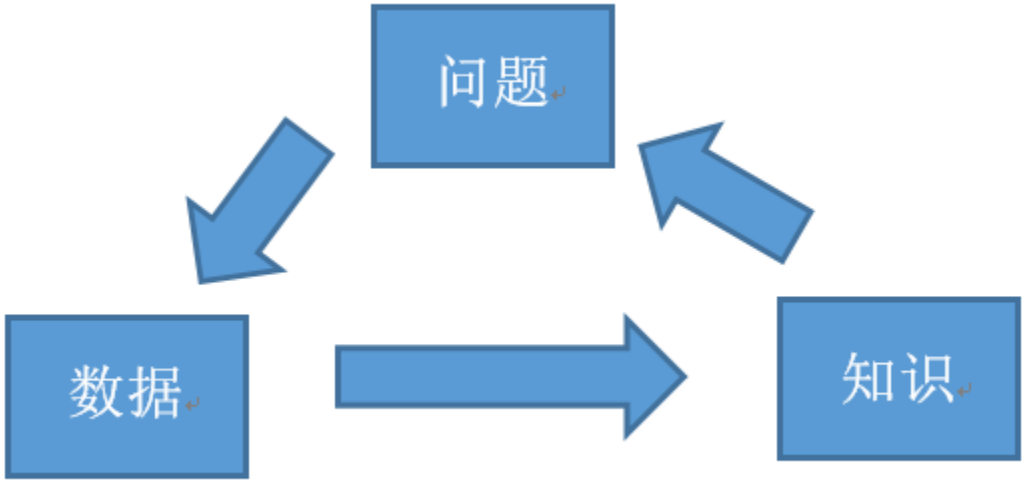


提纲

- 背景
- **从大数据到智能制造**
- 智能制造应用实践

制造的逻辑

- 现代制造业的价值逻辑从20世纪70年代至今主要经历了4个阶段：以质量为核心，以流程改善为核心，以产品全生命周期为核心和以客户价值创造也核心。这个发展过程也是人们不断积累制造经验的过程，从解决可见问题向解决不可见问题的延伸，同时在发现和解决新问题的过程中产生新的知识，不同阶段有着不同的知识产生和积累方式。



智能制造的核心

- 智能制造的核心要素可以用5个m来表示：材料material，装备machine，工艺methods，测量measurement和维护maintenance。
- 过去三次工业革命其实都围绕着这5个要素进行技术升级，但是，无论从什么方面对这几个要素进行改进，总离不开人，总是围绕着人的经验展开，人依然是驾驭这5个要素的核心。运行逻辑是：**发生问题➡人根据经验分析问题➡人更加经验调整5个要素➡结论问题➡人积累经验**（深刻体现反馈思想）
- 而智能制造系统区别于传统制造系统的最重要的因素就是第6个M(modeling)，并且正是通过这第6个m来驱动其它5个m。智能制造的运行逻辑是：**发生问题➡**模型(**或在人的帮助下)分析问题➡模型调整5个要素➡避免问题。**

大数据与智能制造的关系



- **制造⇒数据**：制造系统中问题的发生和解决过程会产生大量的数据，通过对大数据的分析和挖掘可以了解问题产生的过程、造成的影响和解决的方式；
- **知识⇒制造**：当这些信息被抽象化建模后转化成知识，再利用知识去认识、解决和避免问题。
- **智能制造**：当这个过程能够自发自动地循环进行时，就是我们所说的智能制造。

大数据如何推动智能制造



- **知识获取**：从不断解决和理解新问题的过程中获取经验，再把经验抽象化的这个过程即为制造中获取知识的过程。
- **知识运用**：解决问题的手段和方法决定了所获得知识的形式，而将知识抽象化加以运用的过程和形式则决定了知识传承的形式。
- 这个过程可以通过**人**来完成、**数据**来完成、**设备**来完成，或是**系统**来完成，这也是决定一个国家制造哲学的最根本原因

- **利用大数据去推动智能制造**，是解决问题和积累知识的一种高效和便捷的方式。
- **大数据推动智能制造的三个方向：**
- 第一：把问题变成数据；
- 第二：把数据变成知识；
- 第三：把知识再变成数据，这里的数据是指指令和决策等

从大数据到智能制造

- 就大数据的数量而言，制造业远远超过其他行业的数据量，接入网络的设备数量也远超移动互联网，然后，工业大数据的应用方面目前刚起步，远没有社交网络、电子商务等领域应用普通和深入，其中的价值还有待我们去挖掘，潜力巨大。
- 工业大数据的分析除了依靠先进的算法工具之外，更重要的是要结合工业场景和领域知识，因此，工业大数据的应用过程中面临两个难点：
- 人才的严重缺失，对工业大数据分析人才的培养更加困难；
- 数据分析工具+领域知识这样的模式决定了工业大数据的分析模型一定是定制化的，因此很难有一个通用的平台能够解决所有问题。

大数据定义

- **麦肯锡咨询公司将大数据定义为：**

超出传统数据库软件工具抓取、存储、管理和分析能力的数据群

Manyika J, Chui M, Brown B, Bughin J, Dobbs R, Roxburgh C, Byers A H. Big data: the next frontier for innovation, competition, and productivity. McKinsey Global Institute Report, 2011.6

- **维基百科定义：**

Wikipedia defines big data as "data sets with sizes beyond the ability of commonly used software tools to capture, curate, manage, and process data within a tolerable elapsed time.

大数据的价值体现

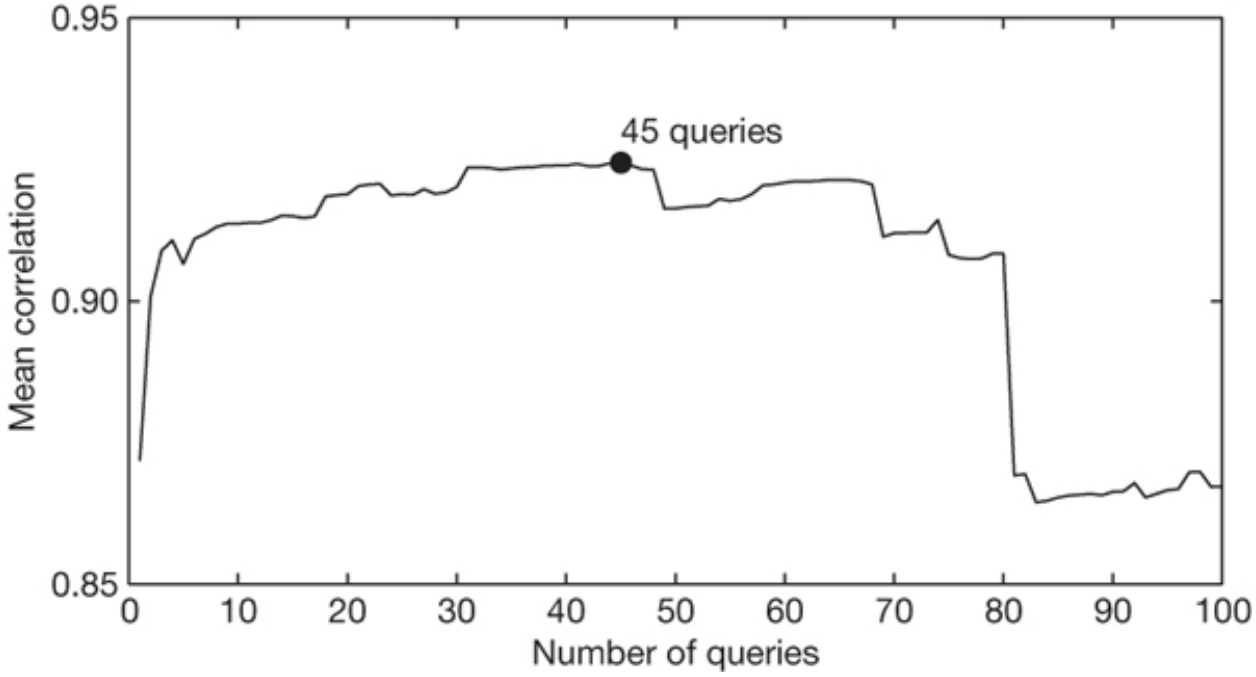


- 提高**信息透明化与可用性**
- 采集更细节信息来**揭示变化与提升产品和过程的性能**
- **定制化**(个性化)产品与服务
- 大数据分析**改进决策**过程和效率
- 下一代产品和服务的**创新**

大数据应用案例

- **互联网领域应用：** 2008 年谷歌公司研发**谷歌趋势系统**，利用5000万次流感关键词(如温度计、流感症状、胸闷）的互联网搜索实时数据，以及美国疾控中心流感传播历史数据，提取45个特征来建立**流感预测模型**，近实时地预测2009 年美国流感H1N1 的爆发。

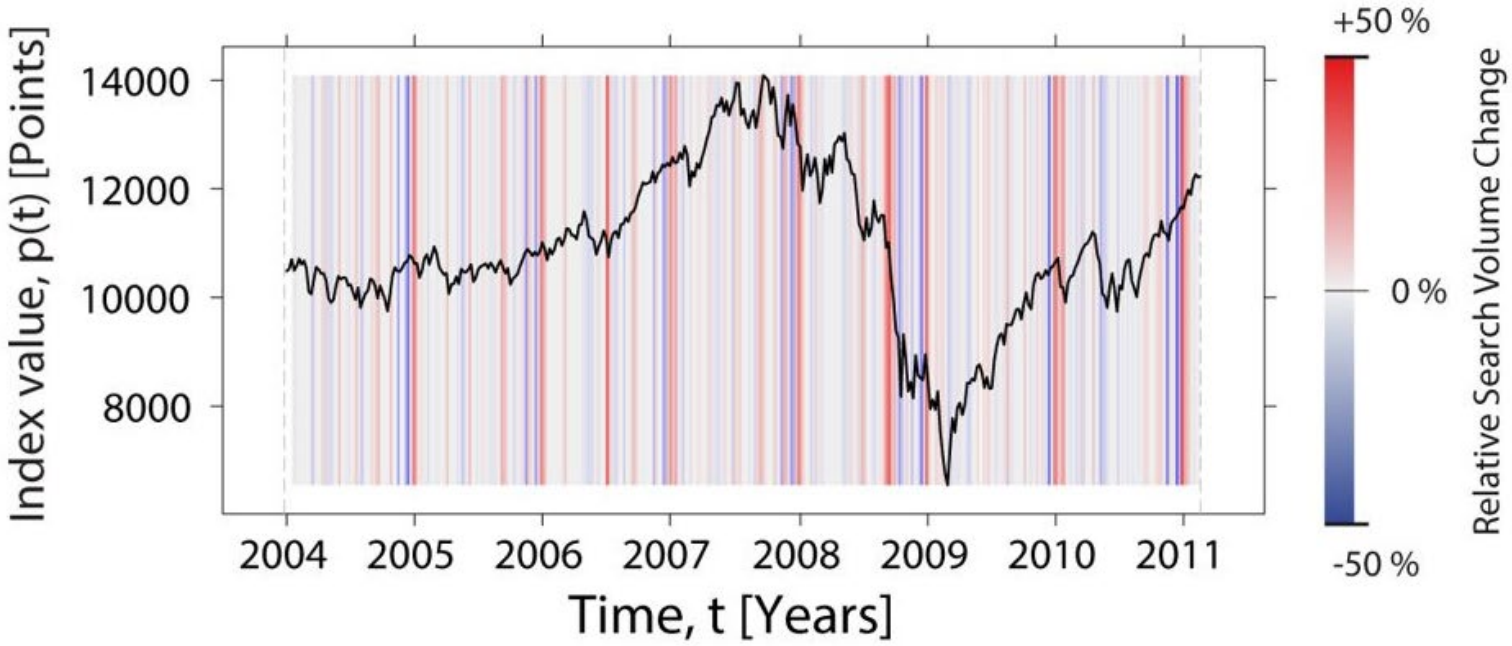
Ginsberg J, Mohebbi M H, Patel R S, Brammer L, SmolinskiM S, Brilliant L. Detecting infuenza epidemics using search engine query data. *Nature*, 2009, 457(7232): 1012-1014



大数据应用案例

- **经济领域应用：** **Preis 等利用谷歌趋势系统对98 个经济词汇的搜索数据建模，发现金融大亏损搜索量急增，揭示了网络搜索行为和经济指数间的联系。**

Preis T, Moat H S, Stanley H E. Quantifying trading behavior in financial markets using Google trends. *Scientific Reports*, 2013, 3: 1684



大数据应用案例

- **社会安全领域应用：** PredPol 公司与警方以及加州大学合作, 利用洛杉矶地区80 年的130 万个犯罪纪录数据建立模型算法，预测**犯罪位置**和**时间段**, 相应加大巡逻密度,使2011 年11 月至2012 年4 月间盗窃罪和暴力犯罪分别下降了33% 和21 %。
- 当2002年的电影《少数派报告》上映的时候， 预测犯罪还只是科幻小说里的情节而已。 对于犯罪分子来说， 警察对犯罪的预测性分析还远远不足以担心。 今天这些曾经的科幻小说的情节逐渐变得现实起来了，**社会化分析**和**预测分析**将会是大数据警务应用的两个热门领域。





大数据时代

- 信息技术的出现为数据处理提供了自动化的方法和手段，推动**数据（信息）**成为继**物质**、**能源**之后的第三大战略资源。

- 大数据最根本的价值在于为人类提供了认识复杂系统的新思维和新手段，著名计算机科学家、图灵奖获得者Jim Gray将**数据密集型科研**称为继**实验观测**、**理论推导**和**计算模拟**之后，人类探索未知、求解问题的“**第四范式**”，即数据驱动。基于数据，我们可以去触摸、理解和逼近现实复杂系统。

为什么要做工业大数据?

- 工业大数据是国家智能制造战略的核心-国家层面
- 以“大数据+工业互联网”为基础，用云计算、大数据、物联网、人工智能等技术引领工业生产方式的变革，拉动工业经济的创新发展-社会经济层面
- 工业大数据产品具备海量数据的挖掘能力、多源数据的集成能力、多类型知识的建模能力、多业务场景的分析能力、多领域知识的发掘能力等，对驱动企业业务创新和转型升级具有重大的作用-企业层面

什么是工业大数据?

- 工业大数据是指在工业领域中，围绕典型智能制造模式，从客户需求到销售、订单、计划、研发、设计、工艺、制造、采购、供应、库存、发货和交付、售后服务、运维、报废或回收再制造等整个产品全生命周期各个环节所产生的**各类数据**及**相关技术**和**应用**的总称。
- 大数据技术：
  - **大数据管理**与平台技术：侧重于IT和通信技术
  - **大数据应用**技术：侧重于业务和领域知识
  - **大数据分析**技术：深度融合两类技术，并结合数据驱动建模与应用技术

工业大数据来源



智能装备数据



企业经营数据

工业大数据



生产运行数据



外部跨界数据

工业大数据发展现状

排序	政策名称	发布日期	发文单位
1	国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见	2015 年 07 月	国务院
2	国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知	2015 年 08 月	国务院
3	国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见	2016 年 05 月	国务院
4	关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见	2017 年 11 月	国务院

排序	政策名称	发布日期	发文单位
1	信息化和工业化融合发展规划(2016-2020 年)的通知	2015 年 5 月	工业和信息化部
2	大数据产业发展规划（2016—2020 年）	2017 年 1 月	工业和信息化部
3	工业互联网发展行动计划（2018-2020 年）	2018 年 6 月	工业和信息化部

工业大数据分析模式

- **Descriptive analytics（是什么？）**
  - 基于对数据的统计分析，描述数据表现出的现象与客观规律；
  - Answer what happened and why did it happen?
- **Diagnostic analytics（为什么？）**
  - 通过分析数据之间的因果关系，得出各种现象背后的深层次原因
  - Answer why did it happen?
- **Predictive analytics（将要发生什么？）**
  - 通过对数据的深层挖掘建立预测模型，实现对不可见因素当前和未来状态的预测
  - Answer what might happen in future?
- **Prescriptive analytics（怎么办？）**
  - 利用历史数据建立分析模型和规范化的分析流程，建立数据到信息的输入输出关系，实现对连续数据流的实时分析

工业大数据发展历史

- 1990-2000：
  - 设备的远程监控
- 2001-2010：
  - 建立大数据中心，“单点对多点”的数据中心模式，以客户产品使用为核心的信息服务
- 2010-目前：
  - 以用户为核心的平台式服务模式。形成了基于社区的、以用户为核心的服务生态体系。

具体应用场景

1.加速产品创新

- 客户与工业企业之间的交互和交易行为将产生大量数据，挖掘和分析这些客户动态数据，能够帮助客户参与到产品的需求分析和产品设计等创新活动中，为产品创新作出贡献。
- 福特公司是这方面的表率，他们将大数据技术应用到了福特福克斯电动车的产品创新和优化中，这款车成为了一款名副其实的“大数据电动车”。
- 在行驶中，司机持续地更新车辆的加速度、刹车、电池充电和位置信息，数据传回福特工程师那里，以了解客户的驾驶习惯，包括如何、何时以及何处充电。
- 这种以客户为中心的大数据应用场景具有多方面的好处，因为大数据实现了宝贵的新型产品创新和协作方式。司机获得有用的最新信息，而位于底特律的工程师汇总关于驾驶行为的信息，以了解客户，制订产品改进计划，并实施新产品创新。而且，电力公司和其他第三方供应商也可以分析数百万英里的驾驶数据，以决定在何处建立新的充电站，以及如何防止脆弱的电网超负荷运转。

具体应用场景

2.产品故障诊断与预测

- 被用于产品售后服务与产品改进。无所不在的传感器、互联网技术的引入使得产品故障实时诊断变为现实，大数据应用、建模与仿真技术则使得预测动态性成为可能。在飞机上，发动机、燃油系统、液压和电力系统等数以百计的变量组成了在航状态，这些数据不到几微秒就被测量和发送一次。
- 这些数据不仅仅是未来某个时间点能够分析的工程遥测数据，而且还促进了实时自适应控制、燃油使用、零件故障预测和飞行员通报，能有效实现故障诊断和预测。
- 燃气轮机制造商能源监测和诊断(M&D)中心，收集全球50多个国家上千台燃气轮机的数据，每天就能为客户收集10G的数据，通过分析来自系统内的传感器振动和温度信号的恒定大数据流，这些大数据分析对燃气轮机故障诊断和预警提供支撑。
- 风力涡轮机制造商也通过对天气数据及期涡轮仪表数据进行交叉分析，从而对风力涡轮机布局进行改善，由此增加了风力涡轮机的电力输出水平并延长了服务寿命。

具体应用场景

3.工业产线的大数据应用

- **数据采集：**现代化工业制造生产线安装有数以千计的小型传感器，来探测温度、压力、热能、振动和噪声。
- **数据分析**：因为每隔几秒就收集一次数据，利用这些数据可以实现很多形式的分析，包括设备诊断、用电量分析、能耗分析、质量事故分析等。
- **工艺改进**：利用这些大数据，能分析整个生产流程，了解每个环节是如何执行的。一旦有某个流程偏离了标准工艺，就会产生一个报警信号，能更快速地发现错误或者瓶颈所在，也就能更容易解决问题。
- **能效优化**：在设备生产过程中利用传感器集中监控所有的生产流程，能够发现能耗的异常或峰值情形，由此便可在生产过程中优化能源的消耗，对所有流程进行分析将会大大降低能耗。

具体应用场景

3.工业产线的大数据应用

- 利用大数据技术，还可以对工业产品的生产过程建立虚拟模型，仿真并优化生产流程，当所有流程和绩效数据都能在系统中重建时，这种透明度将有助于制造商改进其生产流程。



虚实交互



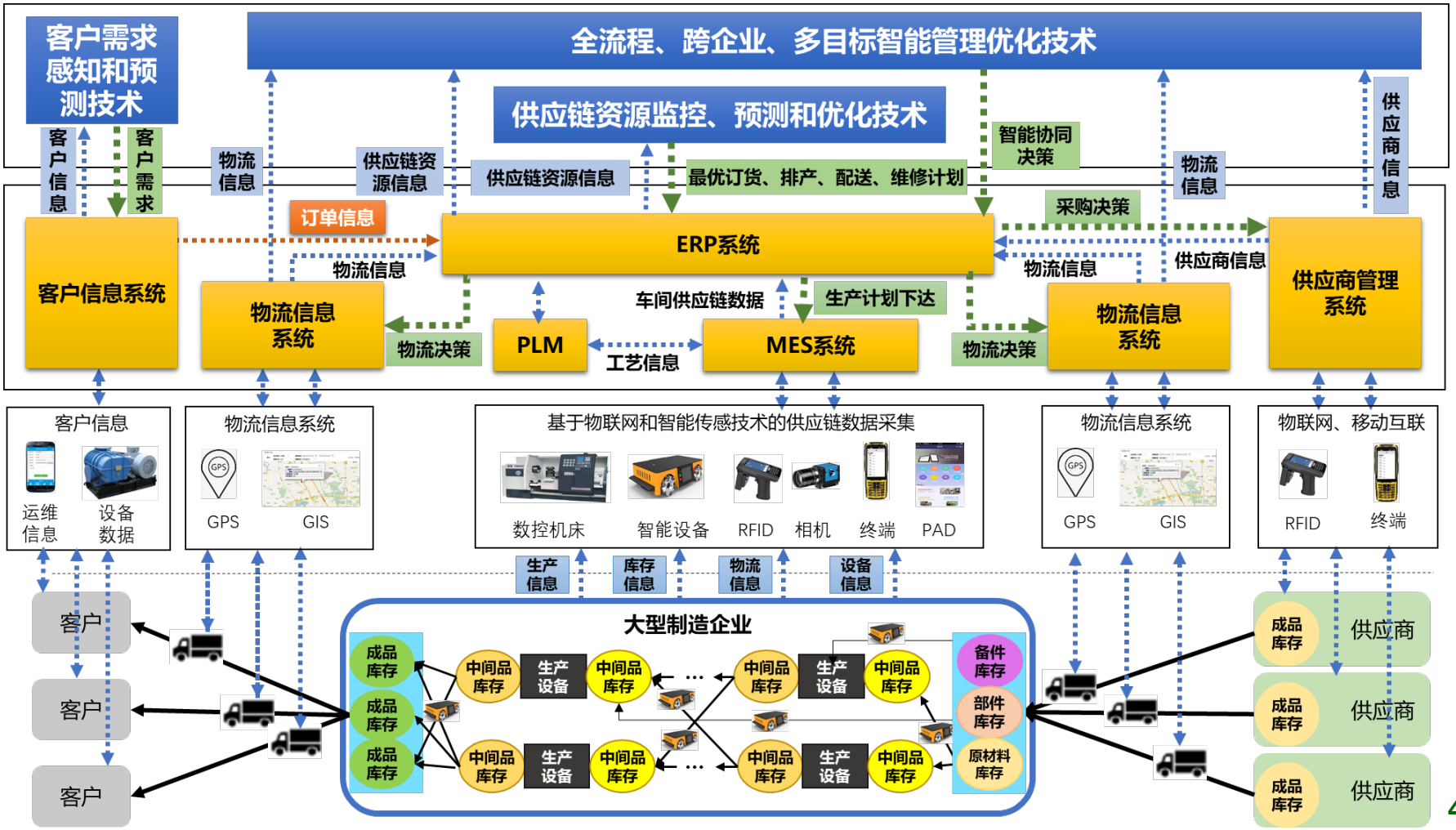
具体应用场景

4.工业供应链的分析和优化

- **需求预测**：利用销售数据、产品的传感器数据和出自供应商数据库的数据，工业制造企业便可准确地预测全球不同区域的需求。
- **销售引导**：每家厂商都依靠市场预测和其他不同的变量，如销售数据、市场信息、展会、新闻、竞争对手的数据，甚至天气预报等来销售自己的产品。
- **物流跟踪**：RFID等产品电子标识技术、物联网技术以及移动互联网技术能帮助工业企业获得完整的产品供应链的大数据，利用这些数据进行分析，将带来仓储、配送、销售效率的大幅提升和成本的大幅下降。
- **业务优化**：由于可以跟踪库存和销售价格，可以在价格下跌时买进，所以制造企业便可节约大量的成本。如果再利用产品中传感器所产生的数据，知道产品出了什么故障，哪里需要配件，他们还可以预测何处以及何时需要零件。这将会极大地减少库存，优化供应链。

具体应用场景

4.工业供应链的分析和优化



具体应用场景

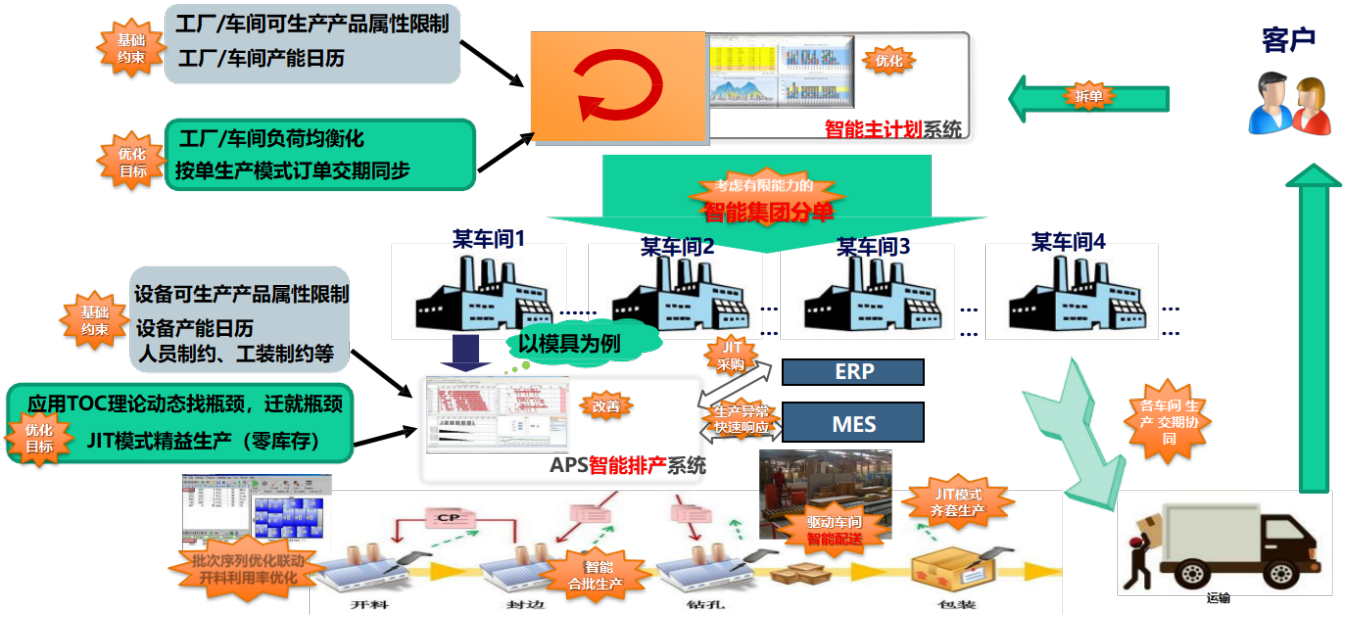
5.产品销售预测与需求管理

- **销售分析**：
  - 通过历史数据的多维度组合，可以看出区域性需求占比和变化、产品品类的市场受欢迎程度以及最常见的组合形式、消费者的层次等，以此来调整产品策略和铺货策略。
  - 在某些分析中我们可以发现，在开学季高校较多的城市对文具的需求会高很多，这样我们可以加大对这些城市经销商的促销，吸引他们在开学季多订货，同时在开学季之前一两个月开始产能规划，以满足促销需求。
- **产品开发**：通过消费人群的关注点进行产品功能、性能的调整，通过大数据对一些市场细节的分析，可以找到更多的潜在销售机会。

具体应用场景

6. 生产计划与排程

- 大数据可以给予我们更详细的数据信息，发现历史预测与实际的偏差概率，考虑产能约束、人员技能约束、物料可用约束、工装模具约束，通过智能的优化算法，制定预计划排产，并监控计划与现场实际的偏差，**动态的调整计划排产**。



具体应用场景

7、产品质量管理与分析

- **制造业正面临高质量发展需求**：在产品研发、工艺设计、质量管理、生产运营等各方面都迫切期待着有创新方法的诞生，来应对新的需求。
- **生产质量大数据：**例如在半导体行业，芯片在生产过程中会经历许多次掺杂、增层、光刻和热处理等复杂的工艺制程，每一步都必须达到极其苛刻的物理特性要求，高度自动化的设备在加工产品的同时，也同步生成了庞大的检测数据。某半导体科技公司生产的晶圆在经过测试环节后，每天都会产生包含一百多个测试项目、长度达几百万行测试记录的数据集。
- 利用大数据质量管理分析，可以得到**质量分析报表、质量异常预警、质量异常溯源**等**崭新的分析结果**。

具体应用场景

8、工业污染与环保检测

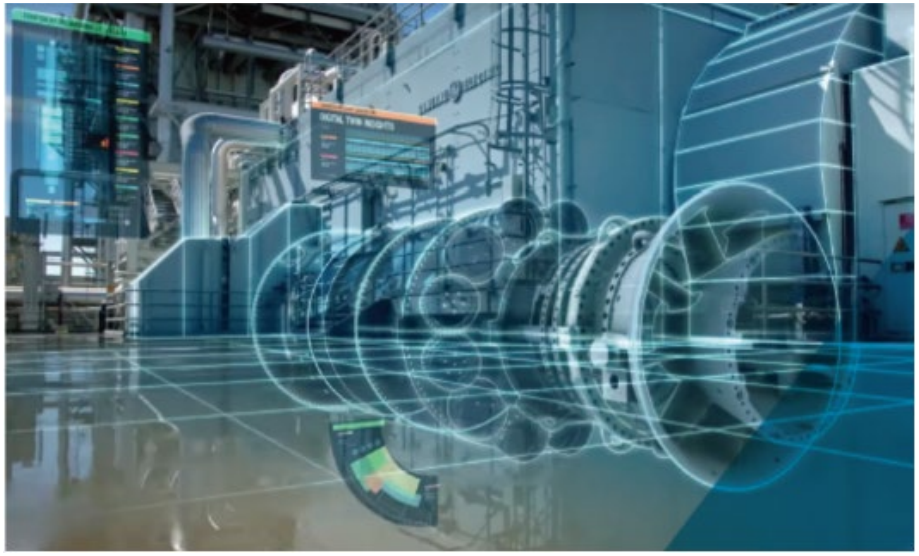
- 大数据对环保具有巨大价值。不少环保数据都是公开可查，在中国政府网、各部委网站、中石油中石化官网、环保组织官网以及一些特殊机构，可查询的公益环保数据越来越多，包括全国空气、水文等数据，气象数据，工厂分布及污染排放达标情况等数据等等。
- **污染检测与监督：**结合开放的环保大数据，百度地图加入了污染检测图层，任何人都可以通过它查看全国及自己所在区域省市，所有的在环保局监控之下的排放机构（包括各类火电厂、国控工业企业和污水处理厂等）的位置信息、机构名称、排放污染源的种类，最近一次环保局公布的污染排放达标情况等。可查看距离自己最近的污染源，出现提醒，该监测点检测项目，哪些超标，超标多少倍。这些信息可以实时分享到社交媒体平台，告知好友，提醒大家一同注意污染源情况及个人安全健康。

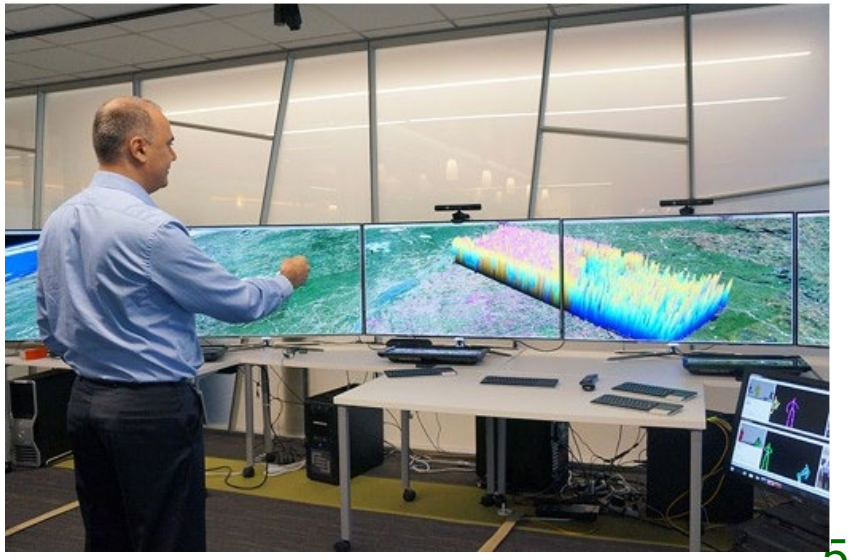
提纲

- 背景
- 从大数据到智能制造
- **智能制造应用实践**

大数据应用案例-工业领域

- 2012年，在GE投资千亿美元进军工业互联网的宏大蓝图中，核心引擎就是大数据分析。
- GE设想，通过工业互联网提高效率、降低成本，对产业的影响将不亚于蒸汽机对交通运输业、海底光缆对通讯业的影响。
- 按照GE的统计，提升百分之一，对整个行业带来的价值是不可估量的，工业互联网带来的辐射效应更是重塑整个美国的GDP
- 工业互联网白皮书：突破机器和智慧的界限





大数据应用案例-工业领域

- 西门子智能工厂



- 德国巴伐利亚州东部城市安贝格(Amberg)的西门子工厂经过25年的数字化发展，目前该厂的自动化运作程度已经达到75%左右，其1150名员工主要是从事计算机操作和生产流程的监控。

- 员工维持在1150名
- 产能提升了8倍
- 75%的生产作业自动化
- 1000个不同的产品
- 每天采集数据超5000万个
- 产品合格率99.9988%
- 每月生产约100万件Simatic产品
- 每年服务全球60,000个客户

大数据应用案例-工业领域

BMW打造汽车工业4.0 -- 智能工厂与智能车间









- 宝马公司在中国沈阳的铁西工厂在冲压、车身、涂装和总装四大车间内全面实施了工业智能化。
- 车身车间通过使用智能机器人和工业电脑控制技术，能效得到显著提升。

- 机器人热能回收技术更可每年节约超过780万度电。
- 汽车制造最耗能的涂装环节(约占汽车制造能耗的70%)，实现节水30%，节能40%，减排20%。
- 相比传统液压机，华晨宝马铁西工厂的高速冲压机生产效率提升超过70%，节能50%。
- 截止2014年底，宝马集团在全球使用的生产能耗中，来自于可再生能源的比例首次过半，达到51%。

大数据应用案例-工业领域

Amazon智能仓储物流的典范：仓库机器人与智能物流







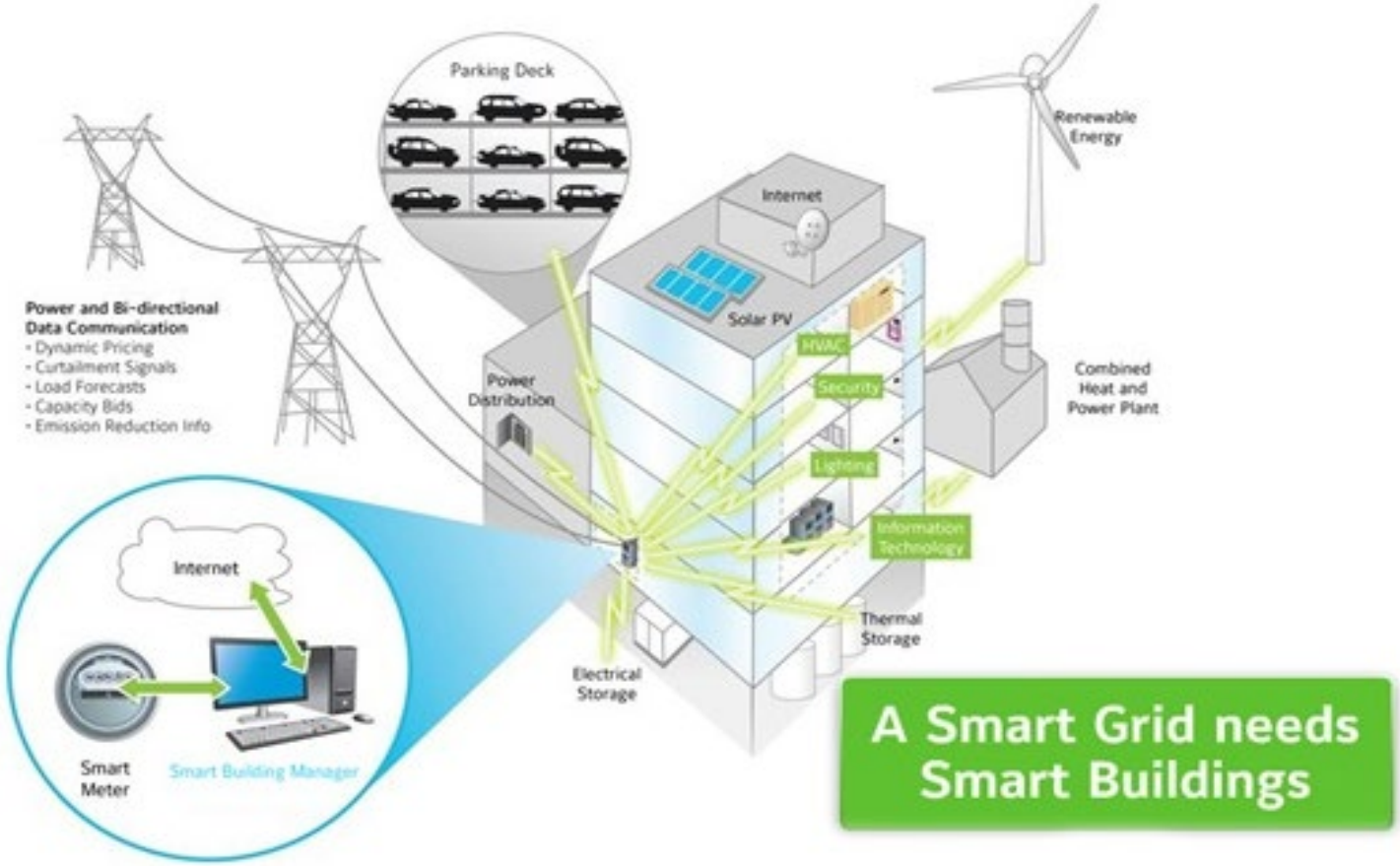


- 亚马逊已为其在美国的多个仓库配备了橙色轮式机器人Kiva。这种机器人用于移动库存货架，员工再也不需要在堆满货物的长过道里寻找指定的商品。

- 使用机器人可以减少每个商品的“被触碰”次数，能帮助亚马逊每年节省 $4亿-$9亿的物流成本
- 帮助工人节省了50%以上的取货时间
- 每个订单的分拣和包装费用为平均$3.5-$3.75，使用机器人可将其减少 20%-40%
- 亚马逊目前在美国的三座仓库(加利福尼亚州，肯塔基州和德克萨斯州)中一共部署了1400台Kiva机器人

IBM智慧地球

- 概念核心是把感应器嵌入电网、铁路等物体中，实现人类社会与物理系统的整合。



海尔工业4.0方案

- 海达源：**模块商资源平台**。全球家电业第一家为供应商提供在线注册、直接对接用户需求的零距离平台，具备开放、零距离、用户评价、公开透明四个特征，可以推动全球一流模块商资源**自注册、自抢单、自交互、自交易、自交付、自优化**。



互联工厂

- 众创汇：**用户交互定制平台**。互联工厂的前端，海尔能与用户零距离对话，用户可通过多种终端查看产品**“诞生”的整个过程**。



用户交互定制平台：众创汇



模块商资源平台：海达源

海尔工业4.0方案

建设智慧互联工厂，实现智能制造

为适应互联网+时代满足消费者个性化需求，2014年海尔就通过了全流程实时互联可视的互联工厂体系的构建









- 将大规模制造升级为大规模定制通过大量传感器、大数据信息化工具和机器人的协作，海尔互联工厂可以高效地完成定制化批量订单的生产，在不提高制造成本的基础之上提升产品附加值，并为创新性设计的低成本实践提供有力支撑。

海尔沈阳冰箱互联工厂：

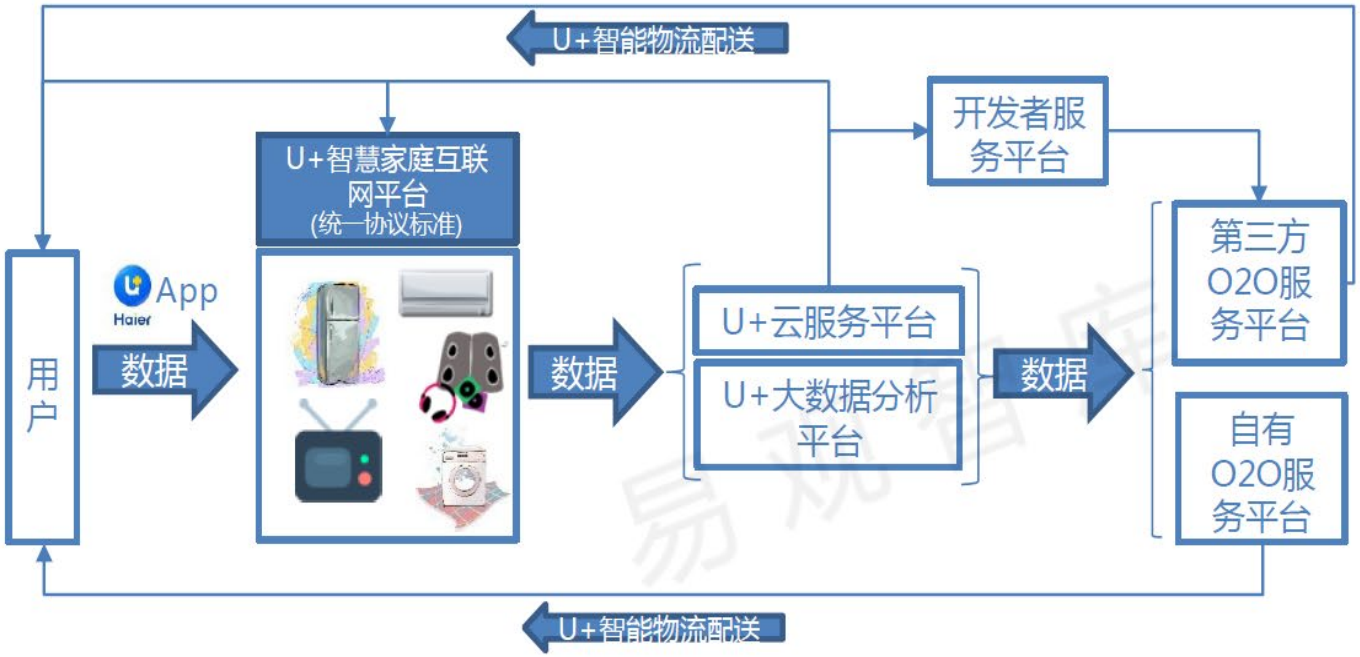
- 人员配置减少57%
- 单线产能100万台提升至180万台
- 单位面积产出50台/平 提升至100台/平

- 定单交付周期由15天降低到7天
- 截止到2015年第1季度海尔已建成沈阳冰箱互联工厂、海尔佛山滚筒互联工厂、海尔郑州空调互联工厂、胶南电热互联工厂、青岛热水器互联工厂。

海尔工业4.0方案

搭建‘U+智慧生活’服务平台，形成智慧生活生态圈

- 海尔智慧家庭强调人与产品的互动，任何参与的资源方都可以直接与用户交互，并根据用户习惯持续优化自身的产品和服务。
- 海尔U+智慧生活平台涵盖了智慧空气生态圈、智慧用水生态圈、智慧洗护生态圈、智慧美食生态圈、智慧健康生态圈、智慧娱乐生态圈、智慧安全生态圈七大生态圈。

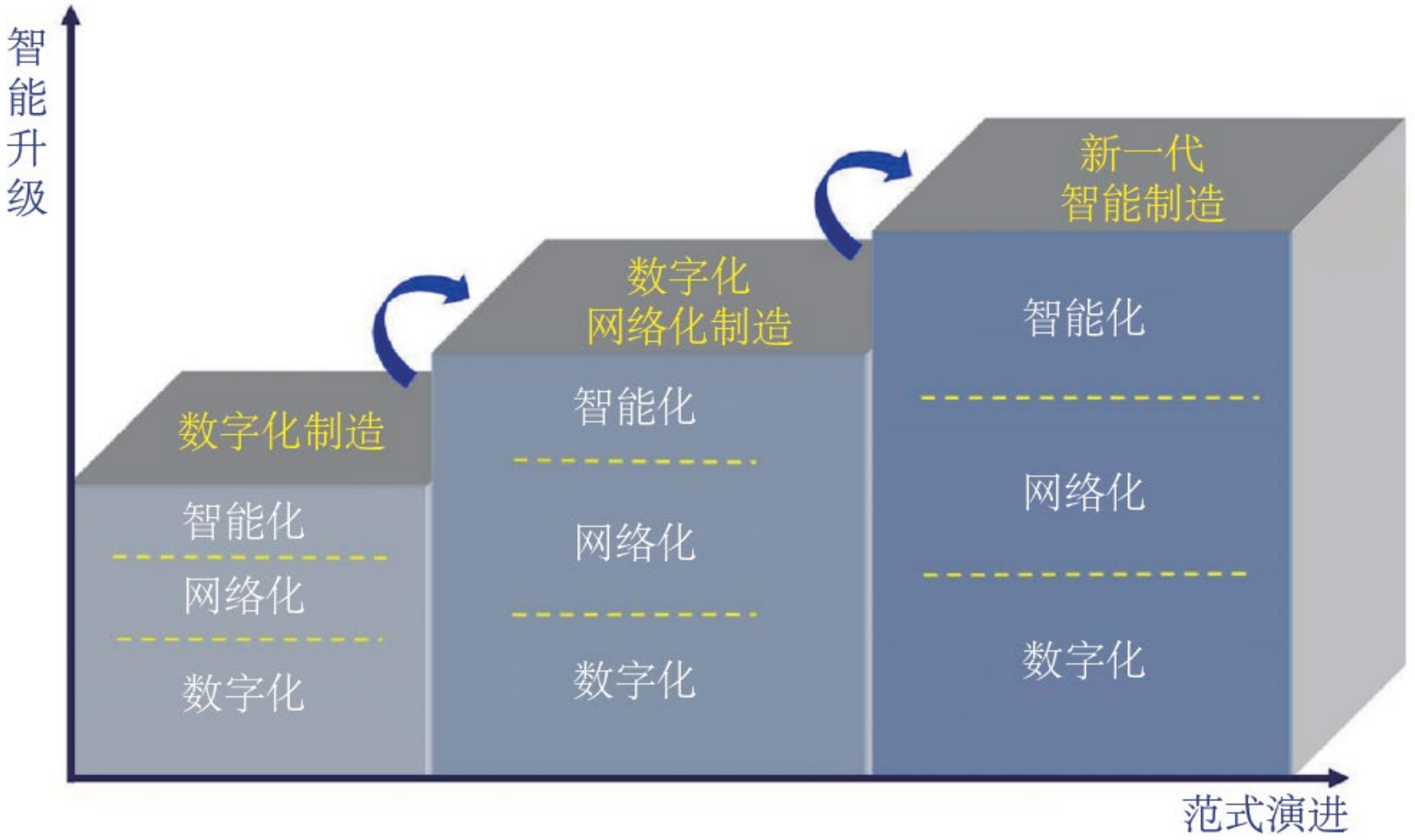




大数据应用案例-工业领域

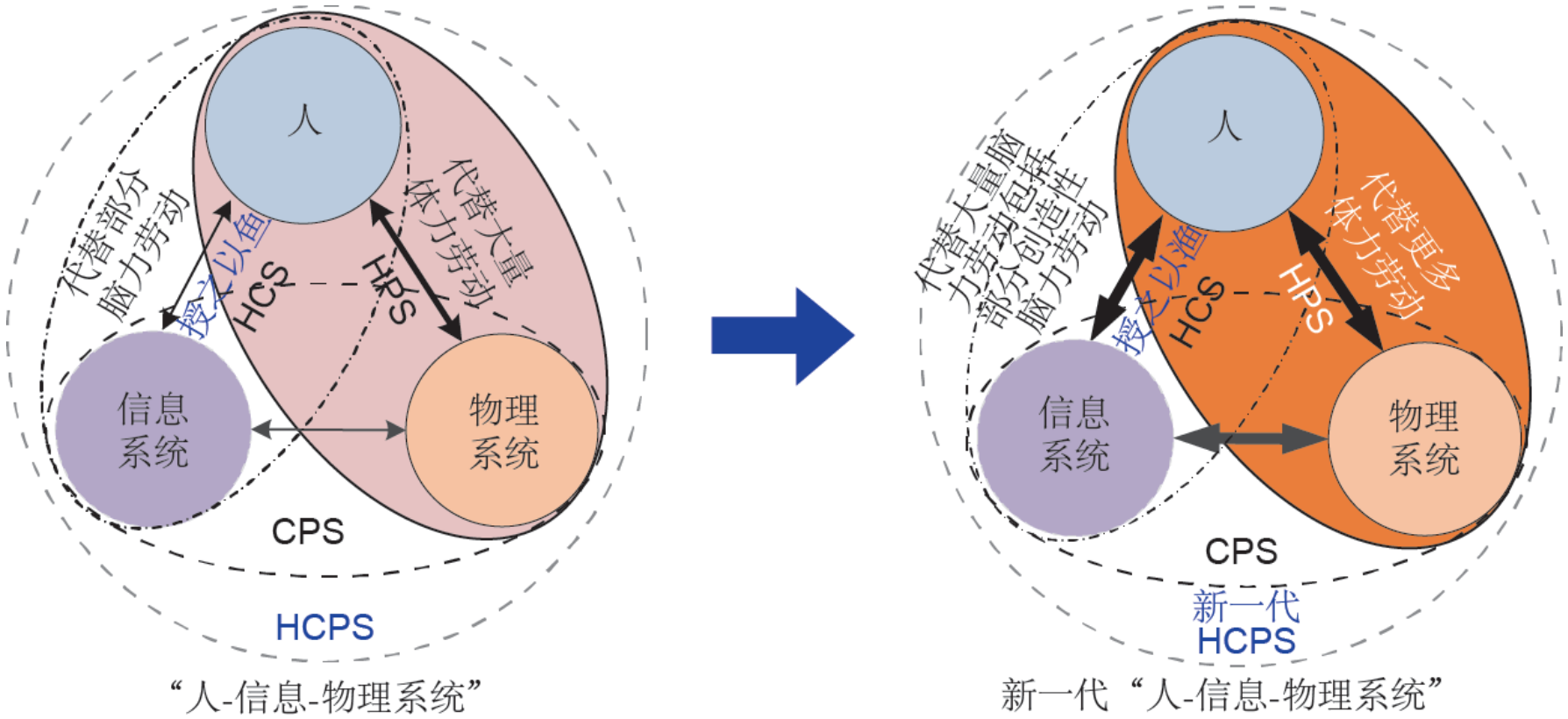
- 特斯拉利用大数据技术，采集和分析了用户在驾驶时产生的加速度、刹车、转弯、电池充电和位置信息，以及用户驾驶习惯等大量数据，结合市场数据和企业生产、管理数据，进行了产品及生产协同创新，进而实现了产品研发创新。
- 在设备、产品诊断和预测方面，波音公司的飞机发动机、燃油系统、液压和电力装备等，每30分钟就会产生10TB数据，用以诊断和预测故障，降低事故率，延长产品生命周期。
- 等等……

走向新一代智能制造



Zhou Ji, Li Peigen, Zhou Yanhong, Wang Baicun, Zang Jiyuan, Meng Liu. Toward New-Generation Intelligent Manufacturing. *Engineering, 2018*

走向新一代智能制造



Zhou Ji, Li Peigen, Zhou Yanhong, Wang Baicun, Zang Jiyuan, Meng Liu. Toward New-Generation Intelligent Manufacturing. *Engineering, 2018*

The End



谢　谢